

Les écozones du Canada

Projections

Classifier des couches cartographiques

Faire des diagrammes

Jointure des tables

Éditer des diagrammes

Fiche de données d'ArcView

Voici une liste des options importantes dans ArcView ainsi qu'une explication de leur usage:

Project : Un projet est le fichier dans lequel est stocké le travail que vous effectuez dans ArcView. Un projet contient généralement toutes les vues, tables, diagrammes, mises en page et scripts utilisés pour une application ArcView particulière.

Vue  : Une composante d'ArcView utilisée pour montrer, analyser et faire des requêtes logiques sur des thèmes géographiques.

Table des matières: Tous les thèmes sont dans une liste à gauche de la carte. La table des matières montre les symboles utilisés pour chaque caractéristique d'un thème. Une case cochée indique si la caractéristique est déjà dessinée sur la carte.

Thème: Un ensemble de traits géographiques comme des rues, des lots, des rivières et des caractéristiques (attributs) de ces traits.

Tables  : Des informations présentées en rangées et en colonnes. Une composante d'un projet dans ArcView pour montrer des données tabulaires.

Mise en page  : Une mise en page est une carte permettant l'affichage de vues, de diagrammes, de tables, de graphiques importés et de graphiques élémentaires. La mise en page sert à préparer ces graphiques en vue de leur présentation finale par ArcView..

Lien dynamique: Lorsqu'un bloc de vue est lié par un lien dynamique à une vue, toutes les modifications apportées à la vue se répercutent dans la mise en page. Vous pouvez couper le lien dynamique à tout moment à partir du menu des propriétés du bloc de la vue (pour y accéder, double-cliquez dans le bloc de la vue). Lorsque le lien actif est rompu, le bloc de la vue reste inchangé même si vous modifiez la vue.

Guide de référence des icônes dans ArcView

Vue - Boutons



Vue - Outils

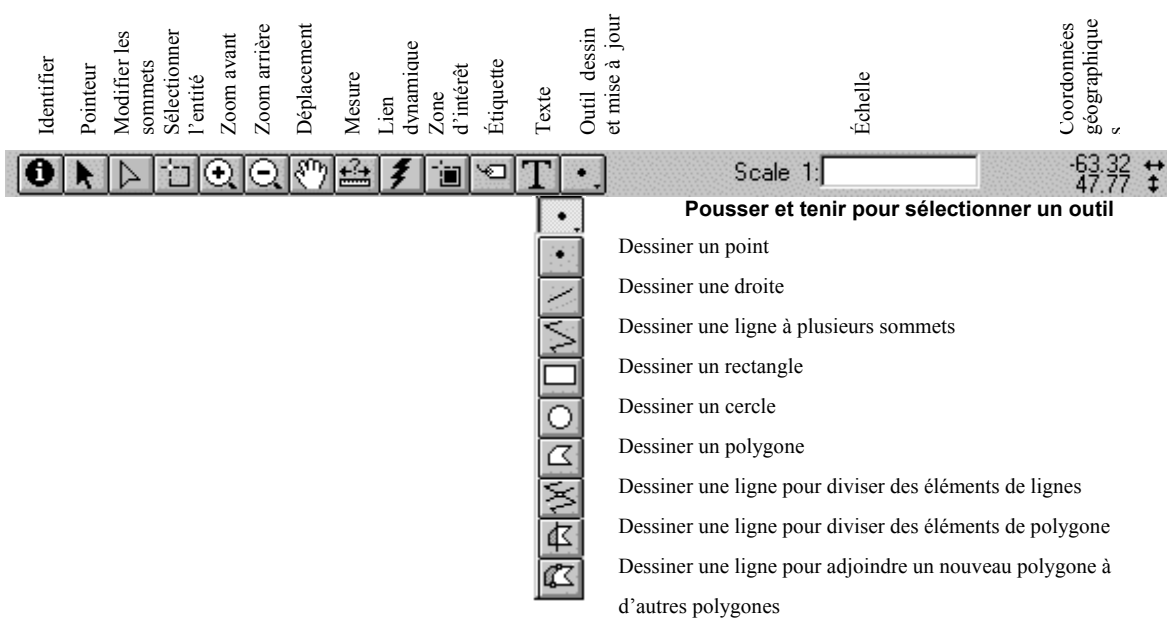


Table - Boutons

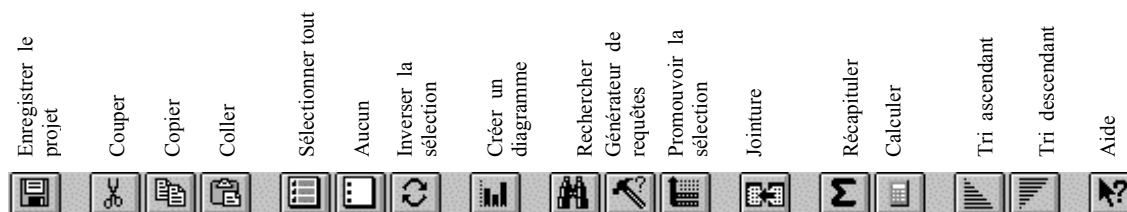


Table - Outils

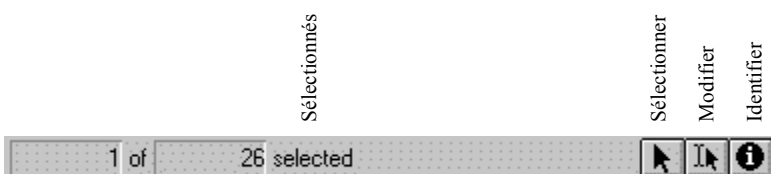


Diagramme - Boutons

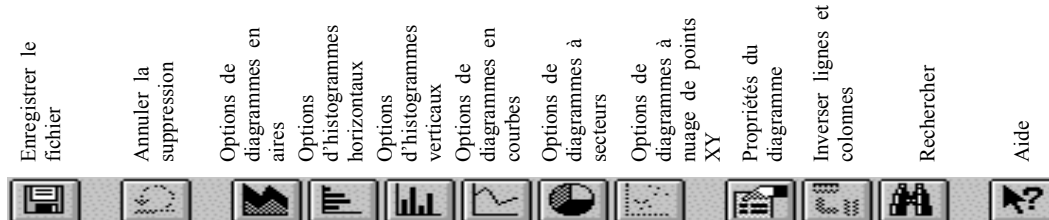
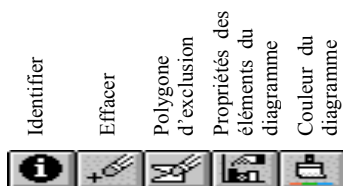
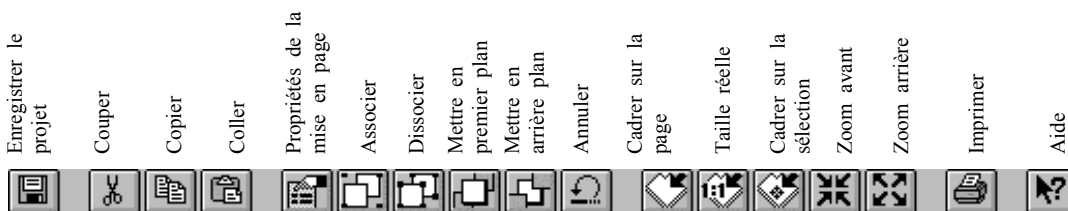


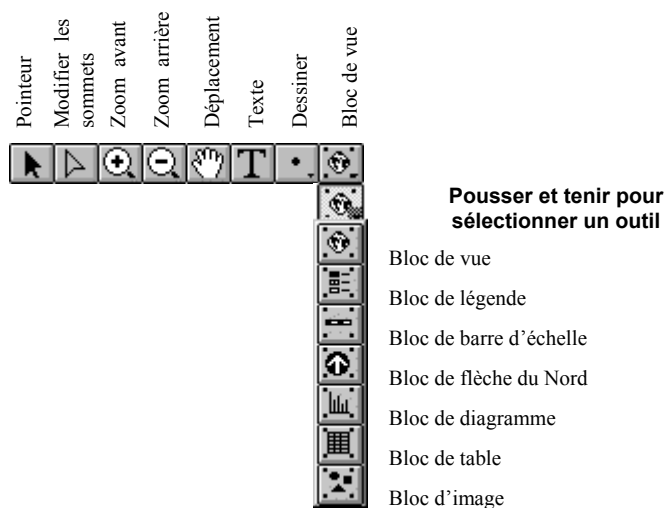
Diagramme - Outils



Mise en page - Boutons



Mise en page - Outils



Pour plus d'informations visiter le site: <http://www.esricanada.com>

Avant de commencer la leçon ArcView

Avant de commencer, vous devez **copier** les fichiers de données pour cette leçon sur un lecteur de disque qui autorise les élèves à écrire et à éditer les fichiers. Ce lecteur de disque va être probablement localiser sur le fichier personnel des étudiants situé sur le réseau de votre école ou sur l'unité de **disque C** de la machine que chaque élève va utiliser. S'il s'agit de l'unité de **disque C**, les élèves devront toujours utiliser le même ordinateur jusqu'à ce que la leçon ArcView soit complétée et remise à l'enseignante/l'enseignant. Chaque école a une configuration différente alors l'élève doit travailler conjointement avec l'enseignante/l'enseignant pour préparer les fichiers de données.

! (Les données pour cette leçon doivent être téléchargées du site Web. Elles doivent être installées sur le réseau de l'école ou sur l'unité de disque C de chaque machine que vos élèves vont utiliser. Puis vous devez demander à votre enseignante/enseignant où les fichiers de données ont été téléchargés.)

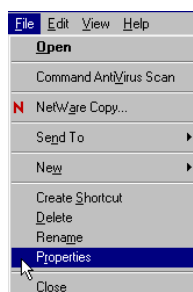
Pour vous aider à localiser où sont situés les fichiers, utiliser le gestionnaire des fichiers sur votre ordinateur. Sur les systèmes d'exploitation Windows, vous trouverez cette information sous **Mon ordinateur / Explorateur Windows /**.

Lorsque le fichier de données a été **copié** à sa destination finale, vous devez enlever la coche de la boîte **lecture seulement** car le fichier est protégé en écriture et vous devrez faire des changements. Pour le système d'exploitation **Windows**, suivez les instructions suivantes:

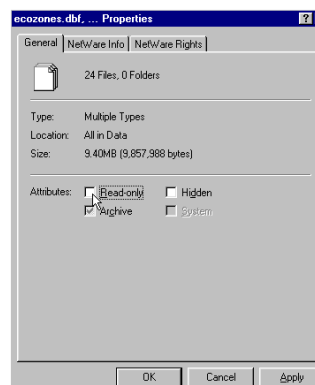
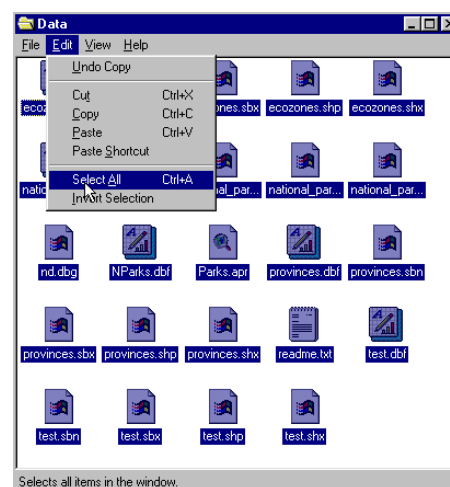
! (Les données téléchargées du site Web sont configurées en mode **Lecture seulement** afin qu'aucun changement et qu'aucune altération ne soient fait sur les données avant que vous ne les téléchargiez.)

1. Ouvrez votre nouveau fichier de données.
2. Choisissez la fonction **Édition > Tout sélectionner** (Tous les fichiers de données vont apparaître en bleu sur l'écran.)

3. À partir du menu principal, choisissez:
Fichier > Propriétés



4. Enlevez le crochet de la boîte qui indique:
Lecture seulement



5. Cliquez sur **Application**, puis cliquez sur **OK**.

Les données de votre nouveau fichier de données peuvent maintenant être éditées et sauver dans ArcView ou dans tout autre logiciel traitant les SIG (Système d'information géographique) qui utilisent des fichiers en format shp. Vous pouvez enfin entreprendre le projet suivant.

! Lorsque vous voyez dans le texte un point d'exclamation, cela indique une observation à faire ou une procédure à postuler.

? Lorsque vous voyez dans le texte un point d'interrogation, cela indique une question que vous devrez répondre sur les feuilles d'activité ArcView pour les élèves.

Commencer le projet

Le but de cette leçon est de se familiariser avec les projections cartographiques et la classification cartographique, d'explorer l'emploi de données sous forme de tableaux et de graphiques et de faire la mise en page pour la présentation finale d'une carte. C'est à l'aide de l'étude des écozones que nous allons atteindre tous ces objectifs.

Commencer ArcView

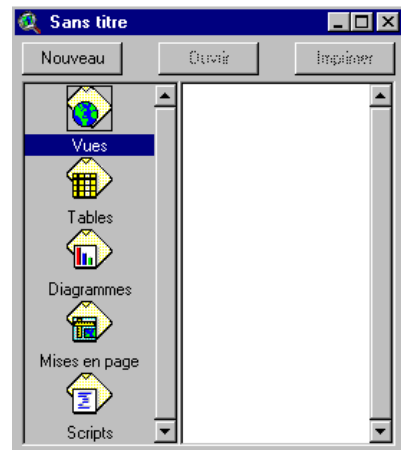
Ouvrez le logiciel **ArcView**. Demandez à votre enseignante/enseignant de vous aider si vous avez des difficultés à l'ouvrir.

1. À la fenêtre **Bienvenue dans ArcView GIS**, choisissez la fonction **avec une nouvelle vue**.
2. Cliquez **OK**.



Lorsque le logiciel commence, il ouvre automatiquement une fenêtre de projet "**Sans titre**."

Si vous désirez, vous pouvez maximiser en tout temps la fenêtre d'**ArcView** pour qu'elle couvre tout l'écran.



! Dans ArcView, vous travaillez dans un environnement de projet. Un projet est une collection de documents comme les vues, les tables, les diagrammes et la mise en page. C'est aussi des documents d'interface pour l'utilisateur (appelés DocGUI) et des scripts. On ne peut ouvrir qu'un projet à la fois.

3. Vous êtes maintenant prêt à ajouter des documents à votre nouveau projet.

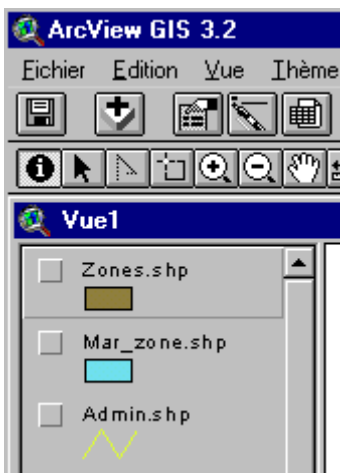
4. Avec l'icône "**Vue**" sélectionnée, cliquez sur **Nouveau** et maximisez la fenêtre **Vue1**.

5. Cliquez sur le bouton **Ajouter un thème**  et naviguez dans le fichier de données où sont enregistrées vos données. En maintenant enfoncée la touche **SHIFT** (Majuscule), sélectionnez les fichiers suivants:

Zones.shp
Mar_zone.shp
Admin.shp

6. Cliquez **OK**.

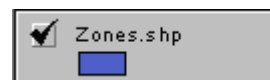
Cette opération ajoutera à votre table des matières de votre nouvelle vue, les trois thèmes ci-dessus mentionnés. Ils sont maintenant disponibles pour l'affichage et l'édition.



7. Cliquez et glissez le thème **Admin.shp** afin de le bouger en haut de votre table des matières pour changer l'ordre d'affichage si nécessaire.

! Veuillez noter que les thèmes sont affichés de bas en haut. Pour être visible, les thèmes qui sont formés de points et de lignes doivent être au-dessus des thèmes formés de polygones car ses derniers les recouvrent.

8. Placez un crochet en cliquant dans la boîte du thème **Zones**. Il devient ainsi visible ou afficher. Le thème qui est surélevé dans la table des matières est celui qui est actuellement actif. Vous pouvez changer le thème actif en **cliquant** sur un autre thème. Lorsqu'un thème est actif, vous pouvez modifier les attributs



de ce dernier.

9. Rappelez-vous toujours de **sauvegarder** votre projet en tout temps. Allez au menu **Fichier** et sélectionnez **Enregistrer le projet**. Enregistrez votre travail dans un répertoire approprié. Demandez à votre enseignante/enseignant si vous n'êtes pas certain de l'emplacement où vous devez enregistrer votre projet. Donnez-lui un nom qui identifiera votre travail pour être facilement accessible ultérieurement. (Le suffixe **apr.** veut dire que vous avez sauvegardé un projet qui peut être ouvert de nouveau).

ArcView - Changer la projection de la carte

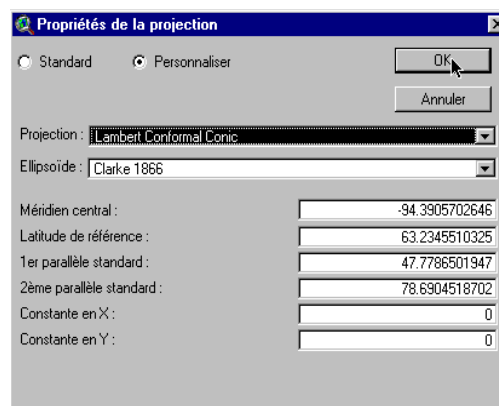
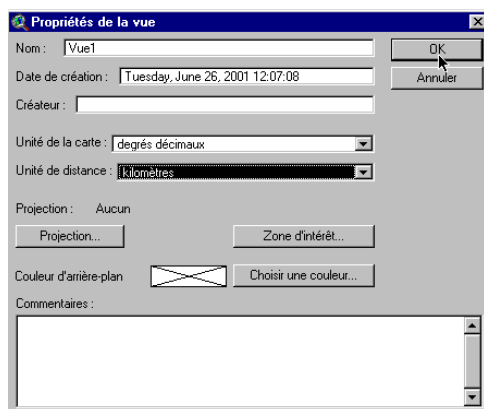
! La **Projection cartographique** d'une carte se définit comme la relation entre les coordonnées de la carte et les coordonnées géographiques qui sont la latitude et la longitude. L'affichage présenté ici sur votre ordinateur montre une carte du Canada avec seulement, une projection géographique.

? Dans cette leçon, est-ce que la première représentation du Canada ressemble à la majorité des cartes que tu as vues jusqu'à présent?

CHOISIR LA PROJECTION CARTOGRAPHIQUE

Maintenant, vous allez donner à votre carte une projection cartographique mettant en relation les coordonnées de la carte avec les coordonnées géographiques.

1. À partir du menu **Vue**, choisissez **Propriétés de la vue**.
2. Sélectionnez **Propriétés de la vue**.
3. Sélectionnez **Unité de la carte** de la liste. Changez l'**Unité de la carte** à *degrés décimaux*.
4. Sélectionnez **Unité de distance** de la liste. Changez l'**Unité de distance** à *kilomètres*.
5. Cliquez sur le bouton **Projection** pour ouvrir **Propriétés de la projection**.
6. Sélectionnez **Personnaliser**.
7. Sélectionnez de la liste de **Projection** la projection **Lambert Conformal Conic (Projection conique conforme de Lambert)**. La projection conique conforme de Lambert présente une vue plus réaliste du Canada.



! Examinez les paramètres de cette projection. Les paramètres vous indiquent comment a été faite cette projection. Notez qu'un ellipsoïde a été utilisé puisque la terre est légèrement aplatie aux pôles.

Conforme veut dire que tous les angles sont indiqués correctement. Ainsi tous les angles mesurés à la surface terrestre ont une même valeur sur la carte.

Conique veut dire que la projection prend la forme d'un cône. Dans cette projection, la position relative sur le globe est transposée sur un plan sous la forme d'un cône. Voyez comment les lignes longitudinales se rapprochent au haut de l'image. Cela indique que ces lignes ne sont pas parallèles.

Conterminous qui veut dire en français **Limitrophe** veut dire avoir une frontière commune. Dans ce cas-ci c'est la frontière entre le Canada et les États-Unis.

Le **méridien d'origine** ou **méridien central**, la **fausse abscisse** et la **fausse ordonnée** du quadrillage cartographique ont été utilisées pour définir l'abscisse (x) et l'ordonnée (y) de la carte. La latitude de référence, qui est le point central de la vue, et le parallèle standard 1 et 2 sont utilisés pour déterminer le point origine de la projection (Exemple: Le point par lequel nous visualisons le globe).

6. Cliquez **OK**.

Le bas de la fenêtre **Propriétés de la vue** devrait être comme ceci:

Unité de la carte : mètres

Unité de distance : kilomètres

Projection : Lambert Conformal Conic

9. Cliquez **OK**.

- ! Notez la différence dans la nouvelle présentation de la carte.
- ? **Que peux-tu dire de la projection utilisée ici pour représenter le Canada?**
- ! Essayez d'autres projections en utilisant les étapes précédentes.
- ? **Comment est-ce que la représentation du Canada change à mesure que tu essaies des projections différentes? Énumère les 5 projections que tu as utilisées et décris les différentes apparences du Canada pour chacune des projections.**
- ? **Qu'est ce qui se passe à la vue de la carte lorsque tu changes de projections et que tu modifies les valeurs du *méridien d'origine*, de la *fausse abscisse* et de la *fausse ordonnée*?**

10. Réinitialisez la projection à **Projection conique conforme de Lambert** soit **Custom Lambert Conformal Conic**.

ArcView - Travailler avec des couches cartographiques

AJOUTER LES FRONTIÈRES POLITIQUES

1. Cochez la boîte du thème



Admin afin qu'il soit affiché.

VOIR UNE COUCHE CARTOGRAPHIQUE

! Nous voulons mettre de l'emphase sur chaque écozone individuelle alors, nous utilisons la nouvelle projection conique conforme de Lambert (Lambert Conformal Conic projection).

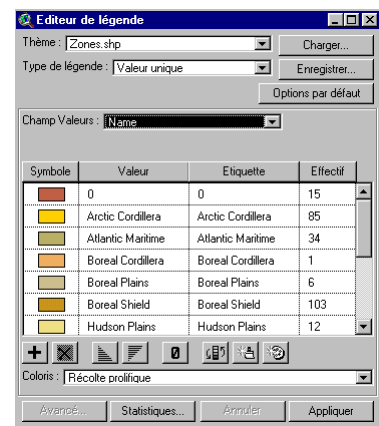
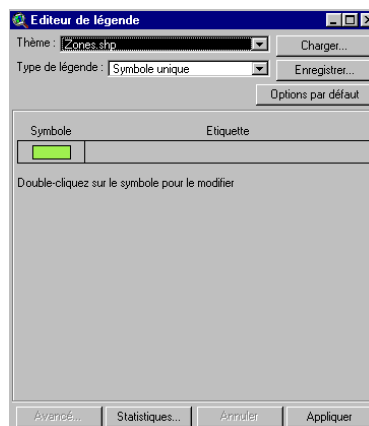
1. Faites un double-clic sur la couche cartographique **Zones.shp** dans la liste des thèmes. Cette procédure va vous conduire à la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.

2. Ouvrez la liste **Type de légende**.

3. Sélectionnez **Valeur unique**.

4. Ouvrez la liste du **Champ Valeurs**.

5. Sélectionnez **Nom (Name)**.



! Cette procédure va afficher la liste des 15 écozones terrestres avec une légende de couleur.

6. Maintenant sélectionnez la liste de **Coloris**.
7. Sélectionnez un différent **Coloris**. Par exemple, **Tons chauds**
8. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.

! Cette procédure va maintenant changer la trame des couleurs des écozones dans votre **Éditeur de légende** et sur l'écran.

CRÉER UNE COUCHE CARTOGRAPHIQUE THÉMATIQUE

Vous allez maintenant créer une carte thématique. Cette opération va vous demander de classer les écozones selon l'épaisseur de leur pergélisol. La classification va ensuite être utilisée pour créer une carte sur la concentration de pergélisol.

1. Enlever le crochet du thème **zones.shp** afin d'enlever sa visibilité.
2. Cliquez sur le bouton  **Ajouter un thème**.
3. Sélectionnez encore **zones.shp** pour ajouter une seconde couche au thème de la vue courante.
4. Faites un crochet dans la boîte de votre nouveau thème **zones.shp** (Choisissez celui qui a une légende d'une seule couleur).
5. Faites un **double-clic** sur cette nouvelle couche cartographique **zones.shp**.
6. Sélectionnez **Valeur unique** dans le **Type de légende**.
7. Sélectionnez dans **Champs valeurs** le champ **pf-code** qui est un code du pourcentage de pergélisol trouvé dans chaque écozone (voir le tableau ci-dessous).

Éditer l'**Étiquette** dans l'**Éditeur de légende** afin qu'il reflète les pourcentages de pergélisol pour chaque classe. (changer l'**Étiquette** comme suit)

VALEUR	ÉTIQUETTE
CI	>90% - Pergélisol continu
Elm	>50-90% - Vaste zone de pergélisol discontinu
SI	>0-50% - Pergélisol discontinu et sporadique
N	0% - Aucun pergélisol

8. Cliquez sur le bouton **Appliquer** et fermez l'**Éditeur de légende**.
9. Si nécessaire, cliquez et glissez la couche **admin** pour qu'elle soit au haut de la table des matières.

COMPARER DES COUCHES CARTOGRAPHIQUES

Maintenant que nous avons une carte du pergélisol au Canada, nous allons créer une carte forestière et nous allons comparer ces deux cartes afin de voir s'il n'y a pas de liens entre ces deux couches thématiques différentes.

1. Enlever le crochet du thème **zones.shp** afin d'enlever sa visibilité.



2. Cliquez sur le bouton **Ajouter un thème**.
3. Sélectionnez encore une fois **zones.shp**, pour ajouter une troisième couche au thème de la vue courante.
4. Cliquez **OK**.
5. Faites un **double-clic** sur cette nouvelle couche cartographique **zones.shp**.
6. Choisissez **Valeur unique** dans le **Type de légende**.
7. Sélectionnez dans **Champs valeurs** le champ **Forest**.
8. Comparez cette carte forestière avec votre carte du pergélisol.

? Compare l'étendue du pergélisol et la zone forestière en cochant la boîte qui ouvre et ferme les couches cartographiques. Y a-t-il des similarités ou des différences entre la zone forestière et la zone de pergélisol?

? Où sont situés les écozones des Prairies et de la plaine à forêts mixtes par rapport aux zones de pergélisol?

? Pourquoi les écozones des Prairies et de la plaine à forêts mixtes ne sont-elles pas boisées?

ArcView - Faire des diagrammes à l'aide des données

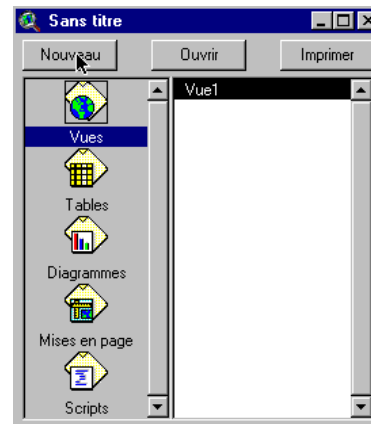
Nous avons produit, dans cette leçon, différentes cartes thématiques. Cependant, nous pouvons retirer de ces cartes beaucoup plus d'informations à l'aide des tables. La zone côtière du Canada se décrit très facilement le long du golfe du Saint-Laurent mais elle est extrêmement plus complexe le long des côtes du Pacifique et du Labrador. Il y a une table dans ArcView qui nous donne des informations sur la longueur des écozones marines. Comparons maintenant ces différentes valeurs sous forme de graphique en bâtons.

VISUALISER UNE CARTE PERSONNALISÉE

1. Créez, premièrement, une Nouvelle Vue en cliquant sur **Nouveau** à partir de votre fenêtre de projet (**Vue 2**).



2. Cliquez sur le bouton **Ajouter un thème**.
3. Ajouter le thème **Mar_zone.shp**.
4. Faites un **double-clic** sur **Mar_zone.shp** afin d'ouvrir l'Éditeur de légende.



5. Changez le **Type de légende** à **Valeur unique**.
6. Sélectionnez **marine** dans **Champs valeur**.

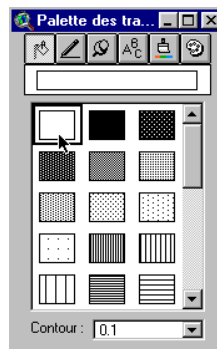
7. Sélectionnez **Grand large** dans le **Coloris**.
8. Faites un double-clic sur le symbole de couleur de Terre (**Land**).

Champ Valeurs : Marine

Symbole	Valeur	Etiquette	Effectif
	Arctic Archipelago	Arctic Archipelago	3
	Arctic Basin	Arctic Basin	1
	Atlantic Marine	Atlantic Marine	10
	Land	Land	1366
	Northwest Atlantic	Northwest Atlantic	13
	Pacific Marine	Pacific Marine	3

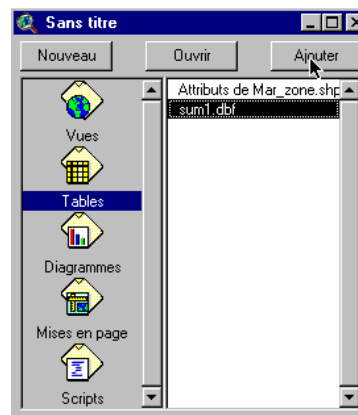
Coloris : Récolte prolifique

9. Sélectionnez la **Palette des trames claire**.
10. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
11. Fermez l'Éditeur **de légende**.



JOINTURE DES TABLES

1. Retournez à la fenêtre de projet en sélectionnant la fenêtre **Sans titre**.
2. Sélectionnez l'icône **Tables**.
3. Cliquez sur le bouton **Ajouter**.
4. Sélectionnez à partir du fichier de données **mar_zone.dbf**.
5. Cliquez **OK**.



Ouvrez aussi la table intitulée **sum1.dbf**.

Positionnez les tables sur l'écran afin que vous puissiez les voir toutes les deux en même temps.

6. Sélectionnez de la table **mar_zones.dbf** la colonne **Marine**.
7. Maintenant, sélectionnez de la table **sum1.dbf** la colonne **Ecozone**.



Vérifiez bien que la fenêtre **sum1.dbf** soit sélectionnée (en bleu) avant de joindre les deux tables.

8. Maintenant, cliquez sur le bouton  **Jointure**.
Vous avez donc l'information contenue avant dans les deux tables jointe en une seule table.

CRÉER UN DIAGRAMME

1. Cliquez et sélectionnez **Land** sous la colonne de votre nouvelle table combinée. Le registre (*land*) va être maintenant surligné en jaune.
2. Cliquez sur le bouton **Inverser la sélection**  afin d'inverser les registres surlignés en jaune. Tous les registres sont en jaune sauf **Land**.
3. Cliquez sur le bouton **Créer un diagramme**  afin de créer un diagramme des registres surlignés en jaune.
4. Sous **Champs**, sélectionnez **Coast**.
5. Cliquez sur le bouton **Ajouter**.
6. Ouvrez la liste d'**Étiqueter les séries en utilisant**.
7. Sélectionnez **ecozones**.
8. Cliquez **OK**.

ÉDITER UN DIAGRAMME



1. Cliquez sur le bouton **Propriétés des éléments du diagramme**.
2. Cliquez sur le mot *titre* et la boîte **Propriétés du titre du diagramme** va apparaître.
3. Changez le nom à *Longueur des zones côtières*. Vous pouvez déplacer votre titre simplement en cliquant là où vous voulez qu'il apparaisse dans **Position du titre**.
4. Cliquez **OK**.
5. Cliquez sur *l'axe des y*.
6. La boîte **Propriétés des axes du diagramme** va apparaître. Vérifiez l'étiquette de cet axe.
7. Changez l'étiquette de l'axe à kilomètres. Et vérifiez qu'il y a un crochet dans la boîte de **Étiquette de l'axe**.
8. Cliquez **OK**.
9. Cliquez maintenant sur *l'axe des x*.
10. Changez l'étiquette de l'axe à Écozones. Et vérifiez qu'il y a un crochet dans la boîte de **Étiquette de l'axe**.
11. Cliquez **OK**.

! Essayez de changer d'autres éléments sur votre diagramme à l'aide des boutons.

? En regardant attentivement le diagramme que tu as créé, quelle écozone marine a la plus longue ligne de côte?

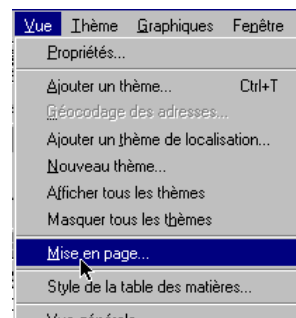
? Quelle écozone marine ne touche pas la ligne de côte canadienne?

ArcView - Mise en page pour impression

Lorsque vous avez une carte avec des données classées et affichées qui vous satisfont, vous devez préparer la mise en page de cette carte pour l'impression. Le but de cette leçon est de produire une carte sur une seule page qui inclut les éléments essentiels à toute bonne carte.

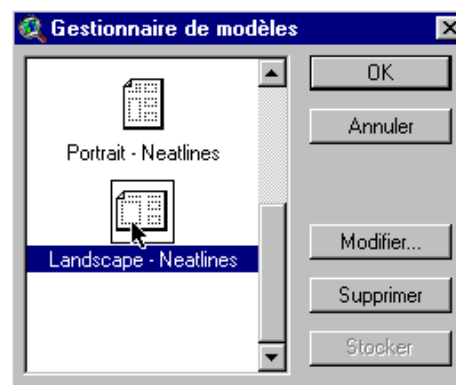
ÉTABLIR LA CARTE

1. Cliquez sur le menu **Vue**.
2. Cliquez sur **Mise en page**.
3. Sélectionnez le **Gestionnaire de modèles** que vous désirez (Un des **Gestionnaires de modèles** que nous vous suggérons est **Landscape**).
4. Cliquez **OK**.
5. Maximisez l'écran de **Mise en page**.



ÉDITION DU TITRE

1. Faites un **double-clic** sur le titre **Vue1**.
2. **Éditez** le titre afin qu'il reflète le but principal de votre carte. Par exemple, la foresterie, la population, etc.
3. Cliquez **OK**.
4. **Redimensionnez** le titre en utilisant les coins de l'encadré et déplacez le là où il vous semble le plus visuellement équilibré.



5. **Cliquez et glissez**, si nécessaire, afin de repositionner votre légende.

ÉDITION DE LA FLÈCHE DU NORD

1. Faites un **double-clic** sur la *flèche du Nord* et choisissez une différente rose des vents. Vérifiez que votre flèche du Nord pointe en direction Nord de la carte.
2. **Cliquez et glissez**, si nécessaire, afin de repositionner et de pivoter votre flèche du Nord ou votre rose des vents (utiliser la fonction **Angle de rotation**).

ÉDITION DE L'ÉCHELLE DE LA CARTE

1. Faites un **double-clic** sur la *barre d'échelle*.
2. **Choisissez** un nouveau style de barre d'échelle. La barre d'échelle a une propriété par défaut ce qui ne vous permet pas de la changer complètement comme vous la voudriez.
3. **Changez** les unités en **km**.
4. Trouvez une combinaison de style, d'échelle et d'intervalles qui est visuellement attrayante.
5. **Cliquez et glissez** à un endroit approprié qui mettra votre barre d'échelle en valeur.

AJOUTER DES ÉTIQUETTES, DU TEXTE ET D'AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

1. **Cliquez** sur l'outil **Texte**.
2. **Cliquez** à la position sur votre mise en page où vous voulez que le texte apparaisse.
3. Dans la boîte **Propriétés du texte**, tapez votre texte. Par exemple, "carte réalisée par (votre nom, la date)".
4. **Sélectionnez** le formatage désiré tel que l'**alignement**, l'**espacement** et la **rotation**.
5. Cliquez **OK**. Là où vous voulez que le texte apparaisse.
6. **Cliquez** sur l'outil **Pointeur**.
7. **Sélectionnez** votre nouveau texte.
8. **Cliquez une fois** pour changer l'endroit ou la dimension, **cliquez deux fois** pour changer le contenu.

! Expérimentez avec tous les outils mis à votre disposition dans la mise en page jusqu'à ce que votre carte soit attrayante et à votre goût.

CHANGER LE NOM DE LA MISE EN PAGE

Vous ne faites cette étape que si vous voulez sauver votre projet à l'ordinateur ou sur une disquette ou un CD-ROM.

1. **Cliquez** sur le menu **Mise en page**.
2. Sélectionnez **Propriétés**.
3. **Changez** le "**nom**". Cliquez **OK**.

ARRANGEMENT DE VOTRE MISE EN PAGE

! Expérimentez avec les boutons de la mise en page (Utilisez le guide de références des icônes qui se trouve au début de cette leçon).

- **associer** (lie des éléments ensemble pour n'en faire qu'un)
- **dissocier** (dissocie les éléments liés pour en faire plusieurs)
- **mettre en premier plan** (change l'ordre des éléments par exemple les lignes au-dessus des polygones)
- **mettre en arrière plan** (change l'ordre des éléments par exemple les polygones en dessous des lignes)

- **zoom avant, zoom arrière** (rend l'image plus grande ou plus petite)
- **ajouter un cadre** (un cadre autour de la mise en page)

IMPRIMER LA MISE EN PAGE

1. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.
2. Cliquez **Configurer**.
3. **Sélectionnez** les propriétés de l'imprimante telle qu'indiquer par votre enseignante / enseignant.
4. Cliquez **OK**. pour imprimer.

! **Noter** que votre carte peut aussi être sauver au fichier d'impression.

? Tu dois inclure une version imprimée de ce travail. Ta mise en page doit inclure une vue du Canada et un diagramme. N'oublie pas d'inclure un titre approprié qui exprime ton travail. Donne ici le titre et le but de ta carte. Qui pourrait utiliser ta carte? Comment ses individus l'utiliseraient-ils?